



400-650-7088

TongWeb v8.0

容器化部署手册

文档版本：809XXA01

2025年06月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本章节记录了 8.0.9.XX 版本的所有变更说明。

- **A01**

首次发版。

前言

本文档是 TongWeb 产品的用户使用手册之一，详细介绍了 TongWeb 在容器上的部署说明。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongWeb 为您提供如下用户使用手册。

用户手册	说明
000_TongWeb_V8.0产品对比手册	详细介绍了 TongWeb 的版本差异以及如何选择 TongWeb 的产品等。

用户手册	说明
001_TongWeb_V8.0产品介绍手册	详细介绍了 TongWeb 的概述、体系结构、版本功能对比等信息。
002_TongWeb_V8.0安装与使用指引	详细介绍了 TongWeb 各平台上的安装启动、版本切换等说明。
003_TongWeb_V8.0控制台使用手册	详细介绍了 TongWeb 管理控制台对应用进行部署、管理操作等说明。
004_TongWeb_V8.0命令行工具手册	详细介绍了 TongWeb 命令行工具的使用说明。
005_TongWeb_V8.0REST API手册	详细介绍了 TongWeb REST 接口的使用说明。
006_TongWeb_V8.0常见问题手册	详细介绍了使用 TongWeb 过程中遇到的常见问题及解决方案。
007_TongWeb_V8.0安全加固手册	详细介绍了 TongWeb 常见的安全加固配置方法说明。
008_TongWeb_V8.0容器化部署手册	详细介绍了 TongWeb 在容器上的部署说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

- 声明 1
- 版本变更说明 2
- 前言 3
- 1. 背景与目标 6
- 2. 容器化部署 TongWeb 7
- 3. 最佳实践项 9
 - 3.1. 基础配置优化 9
 - 3.1.1. 端口延迟启动（含普罗端口） 9
 - 3.1.2. 优雅停机（Graceful Shutdown） 9
 - 3.1.3. 普罗米修斯监控数据上报 9
 - 3.1.4. 系统日志与应用日志分离 10
 - 3.1.5. 启动模式选择：“启动时部署”替代“自动部署” 10
 - 3.1.6. 打开“镜像模式” 11
 - 3.2. 配置挂载模式：tongweb.xml 只读挂载 11
 - 3.3. 单进程模式启动 TongWeb 12
- 4. 特性适配 13
 - 4.1. JDK17 自动支持 13
 - 4.2. Jakarta 空间自动切换 13
 - 4.3. 集中化配置与环境变量扩展 13

1. 背景与目标

随着容器化技术的广泛且深入应用，其凭借资源高效利用、灵活的弹性扩缩容能力以及确保环境一致性等显著优势，为应用部署领域带来了具有里程碑意义的革新。TongWeb 作为关键的应用服务器，在容器化场景中亦实现了深度应用与充分的价值发挥。

为了进一步增强容器化环境下 TongWeb 应用的稳定性，提升其可观测性，并优化运维效率。本手册结合当下成熟的容器化部署实践（如端口延迟启动、优雅停机等），内容覆盖启动配置、监控告警、日志管理、兼容性适配等关键环节，旨在为生产环境下的容器化部署提供一套严谨、统一且具备高度可操作性的标准化操作指南。

2. 容器化部署 TongWeb

通过 Dockerfile 制作 TongWeb 的 Docker 镜像。

准备工作

- 建议在非容器环境提前启动并配置好 TongWeb 的数据源、通道、应用等资源，以最终在容器内直接使用。
- 若计划访问容器内 TongWeb 的控制台，可选择提前解除“信任IP”的限制，通过管理控制台页面操作或者修改 console.xml 文件设置 trustedIP 为“*”来达到目的。
- 为减小制作镜像的体积，可在制作镜像之前将 \${tongweb.home} 下不需要的版本目录（只保留需要一个 version* 目录）和所有版本的 version*.zip 移除，同时清空 temp 和 logs 目录。
- 若需要制作 TongWeb 轻量版本的镜像，需先通过控制台“版本生成”模块生成一份轻量版本，再按照上述和后续步骤进行操作。

操作步骤

1. 在 \${tongweb.home} 同级目录（注：不是在内部）建立 Dockerfile 文件。

如下以 x.x.x.x 版本为例（注：请根据实际版本修改），内容如下所示。

```
# 注：需更改为合法的基础镜像
FROM openjdk:8u212-jdk-alpine
# 注：按需填写 JVM 启动参数，可选，默认值从 tongweb.xml 中读取
ENV JAVA_OPTS="-Xms512M -Xmx1024M"
# 注：需更改为实际的 TongWeb 文件路径
COPY ./TongWeb /opt/TongWeb
RUN chmod +x /opt/TongWeb/bin/*.sh
CMD ["/bin/sh", "-c", "/opt/TongWeb/bin/standalone.sh"]
```

2. 在 \${tongweb.home} 同级目录，执行 Docker 镜像构建命令。

```
docker build -t tongweb:x.x.x.x /
```

3. 执行命令，检查构建的镜像。

```
docker images
```

4. 执行如下命令，运行 TongWeb 容器。

```
docker run -p 8088:8088 tongweb:x.x.x.x
```

注意：

- 此为基础命令，请按需添加 -d --name -it -v -e 等容器支持的参数。
- 若需要访问 TongWeb 的控制台，需添加 -p 9060:9060。

其它事项

- 一般建议是将容器内的 `${tongweb.home}/domains/domain1` 目录挂载出来方便维护。
- 若挂载了 domain1 目录，为方便手动修改配置文件，您可选择在慎重考虑后关闭 TongWeb 的“服务器主配置文件防篡改”功能。
- 注意：本方法构建的容器启动 TongWeb 用的是 standalone.sh 脚本，即会启用 TongWeb 的“单进程启动模式”。

如需修改 JVM 启动参数，可在构建(修改 Dockerfile 中的 ENV)或启动(docker run -e)镜像时，设置 JAVA_OPTS 环境变量。

3. 最佳实践项

3.1. 基础配置优化

3.1.1. 端口延迟启动（含普罗端口）

目的：

开启“延迟启动通道”后，TongWeb 在启动时会优先启动应用，应用启动完成后，再启动端口。开启该功能可保证当有请求进入系统后所有的应用都是就绪的。

操作：

1. 定位配置节点

在 tongweb.xml 中找到 `server` 节点（位于 `tongweb > server` 路径下）。

2. 设置关键参数

`delayStartConnector="true"`：开启“延迟启动通道”。

TongWeb 配置（tongweb.xml）：

```
<server delayStartConnector="true">
```

3.1.2. 优雅停机（Graceful Shutdown）

目的：

在 TongWeb 服务器停止时，等待正在进行中的客户端请求处理完毕。

操作：

1. 定位配置节点

在 tongweb.xml 中找到 `server` 节点（位于 `tongweb > server` 路径下）。

2. 设置关键参数

`gracefulStopAwaitMillis="1000"`：打开“优雅停机”，单位：毫秒。设置为 0，表示禁用优雅停机。

TongWeb 配置（tongweb.xml）：

```
<server gracefulStopAwaitMillis="1000">
```

3.1.3. 普罗米修斯监控数据上报

目的：

通过总控平台集中监控 TongWeb 运行状态（如 QPS、响应时间、JVM 指标）。

操作：

1. 定位配置节点

在 tongweb.xml 中找到 `prometheus` 节点（位于 `tongweb > server > prometheus` 路径下）。

2. 设置关键参数

启用 TongWeb 的普罗米修斯监控端点，暴露 `/metrics` 接口（默认 9090 端口）。

TongWeb 配置 (tongweb.xml)：

```
<prometheus address="127.0.0.1" authType="none" context="/metrics" enabled="true" interval="5" monitor=""
monitorRegisteredInstances="false" password="" port="30188" pushGatewayAddress="127.0.0.1:9090"
reportMode="pull"/>
```

配置数据上报至总控告警系统（如通过 Prometheus Exporter 或直接对接）。

验证方式：

容器启动后，访问 `http:// 容器IP:9090/ metrics`，确认指标正常输出。

3.1.4. 系统日志与应用日志分离

目的：

将系统打印（System.out、System.err）的日志仅在控制台输出，不写入文件。并将使用 `java.util.logging.Logger` 打印的应用日志转入到 TongWeb 日志模块统一处理，如存入 TongWeb 的 `server.log` 日志文件等，从而实现系统日志与应用日志的分离。

操作：

1. 定位配置节点

在 tongweb.xml 中找到 `server` 节点（位于 `tongweb > server > loggers > server` 路径下）。

2. 设置关键参数

- `takeoverSystemPrint="true"`：接管系统打印（System.out/System.err）。
- `printToConsoleOnly="true"`：应用日志仅输出到控制台，不写入文件。
- `takeoverJUL="true"`（默认值）：接管 Java Logger（`java.util.logging.Logger`），日志存入 `server.log`。

TongWeb 配置 (tongweb.xml)：

```
<server takeoverSystemPrint="true" printToConsoleOnly="true" takeoverJUL="true">
```

3.1.5. 启动模式选择：“启动时部署”替代“自动部署”

目的：

避免运行时自动扫描部署目录（如 `autodeploy`）导致的资源竞争或配置漂移。

操作:

1. 定位配置节点

在 tongweb.xml 中找到 `server` 节点（位于 `tongweb > server` 路径下）。

2. 设置关键参数

- `autoDeploy="false"`: 关闭自动部署。
- `autoDeployDir="autodeploy"`: 自动部署目录。
- `startupDeploy="true"`: 启动时一次性部署。

TongWeb 配置 (tongweb.xml) :

```
<server autoDeploy="false" autoDeployDir="autodeploy" startupDeploy="true">
```

3.1.6. 打开“镜像模式”

目的:

为提升系统安全性，可选用“镜像模式”来运行 TongWeb。当 TongWeb 以镜像模式运行时，会处于“只读”状态，这意味着在此状态下，无法对任何配置参数实施修改操作。

使用说明:

以镜像模式运行 TongWeb 会尝试从应用（需要在镜像模式下部署的应用，可选在 TongWeb 启动之前，将其放置到“`${tongweb.base}/imagedeploy`”目录下，也可选使用“应用仓库”来获取远程应用包）中查找 TongWeb 所需要的配置文件。

查找位置为：应用根目录/META-INF/tongweb

查找到的文件将会合并入“`${tongweb.base}`”目录（“/META-INF/tongweb”目录下的文件目录结构要与“`${tongweb.base}`”目录结构对应），原“`${tongweb.base}`”目录将会整体备份。

操作:

1. 定位配置节点

在 tongweb.xml 中找到 `server` 节点（位于 `tongweb > server` 路径下）。

2. 设置关键参数

`imageMode="true"`: 打开“镜像模式”开关。

TongWeb 配置 (tongweb.xml)

```
<server imageMode="true">
```

3.2. 配置挂载模式: tongweb.xml 只读挂载

目的:

为增强系统安全性，防止容器在运行过程中对核心配置出现误修改情况，确保运行环境的一致性与稳定性，

可采取只读挂载 tongweb.xml 文件的策略。

操作:

将 tongweb.xml 从宿主机或配置中心挂载至容器，设置为只读权限（ro）。

Docker 挂载示例:

```
docker run -v /host/path/tongweb.xml:/opt/tongweb/conf/tongweb.xml:ro
```

3.3. 单进程模式启动 TongWeb

目的:

在容器中仅保留 TongWeb 主进程（standalone.sh 启动的进程），避免残留 Shell 守护进程或其他无关进程，同时支持通过启动参数动态配置内存大小。

操作:

以如下 Dockerfile 文件为例:

```
1 # 注：需更改为合法的基础镜像
2 FROM openjdk:8u212-jdk-alpine
3 # 注：按需填写 JVM 启动参数，可选，默认值从 tongweb.xml 中读取
4 ENV JAVA_OPTS="-Xms512M -Xmx1024M"
5 # 注：需更改为实际的 TongWeb 文件路径
6 COPY ./TongWeb /opt/TongWeb
7 RUN chmod +x /opt/TongWeb/bin/*.sh
8 CMD ["/bin/sh", "-c", "/opt/TongWeb/bin/standalone.sh"]
```

通过 JAVA_OPTS 环境变量定制启动后参数:

```
docker run -d -e "JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx1024m -XX:+UseG1GC" tongweb-image:latest
```

4. 特性适配

4.1. JDK17 自动支持

优势:

无需显式配置 `--add-opens` 参数，简化容器镜像构建。

操作:

确保 TongWeb 镜像基于 JDK17 构建（如基础镜像使用 `openjdk:17-jdk`）。

验证:

启动容器后执行 `java -version`，确认版本为 17+，且无 `--add-opens` 相关警告。

4.2. Jakarta 空间自动切换

场景:

适配 Java EE 到 Jakarta EE 的规范迁移（如 Servlet 5.0+）。

操作:

TongWeb 支持自动切换命名空间。

开启后，TongWeb 会在启动之初切换运行时的 Java EE 命名空间，如果当前是 `javax`，则会自动切换为 `jakarta`，反之亦然。

打开 “`${tongweb.base}/conf/tongweb.xml`” 文件，添加 “`reversePkg="true"`” 后重启即可切换命名空间。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- ===== 注意事项 ===== -->
<!-- TongWeb 的配置文件 tongweb.xml、console.xml 等，默认开启了防篡改功能 -->
<!-- 在 TongWeb 运行期间，您可能无法对其进行手动编辑（相关操作可能会自动回退） -->
<!-- 若您确实需要手动编辑这些文件，请先停止 TongWeb，之后再进行相关操作即可 -->
<!-- ===== -->
<tongweb reversePkg="true">
  <java-config workDir="${tongweb.base}">
    <environments>
```

4.3. 集中化配置与环境变量扩展

目标:

通过环境变量动态调整启动参数，避免修改配置文件。

操作:

- 可以在 tongweb.xml 中，设置数据源和默认 JVM 参数（如堆内存、GC 策略）。

例如：在 tongweb.xml 配置文件的 "tongweb > java-config > start-args" 中，配置 JVM 参数。

```
<arg name="-Xms2048m" desc="初始分配的堆内存"/>
<arg name="-Xmx2048m" desc="最大允许分配的堆内存"/>
```

- 可以通过 JAVA_OPTS 环境变量定制启动后参数（如容器启动时）。

```
docker run -e JAVA_OPTS="-Xms512M -Xmx1024M"
```

